

Pont kinematikája

Tartalom

Bevezető	4
A pont egyenes vonalú mozgása	6
Az egyenes vonalú mozgás törvénye	6
A pont sebessége és gyorsulása egyenes vonalú mozgás során	7
Kapcsolat a helyzet, sebesség és gyorsulás között.....	9
Néhány példa az egyenes vonalú mozgásra	10
Példa	11
Példa	13
Példa	14
Példa	15
Harmonikus mozgás (rezgés).....	16
Példa	17
Pont görbevonalú mozgása	19
Vektormódszer (általános leírás).....	19
A pont görbevonalú mozgástörvénye.....	19

Pont sebessége	20
Pont gyorsulása	22
Görbevonalú mozgás dérékszögű koordinátarendszerben.....	24
Pont görbevonalú mozgásának törvénye	24
Pont sebessége	26
Pont gyorsulása	27
Példa	28
Példa	30
Ferde hajítás	33
Horizontális mozgás	34
Vertikális mozgás	34
Pont helyzete a hajítás síkjában	35
Példa	37
Görbevonalú mozgás – normális és tangenciális összetevők.....	38
Pont görbevonalú mozgásának törvénye	38
Pont sebessége	39
Pont gyorsulása	40

Néhány különleges eset a pont mozgásakor	43
Példa	43
Görbevonalú mozgás – cillindrikus koordinátarendszer	47
Poláris koordináták	47
Amikor az $r = \text{const.}$	51
Cillindrikus koordináták.....	52
Példa	53
Két pont abszolút összefüggő mozgása	56
Példa	57
Példa	59
A pont összetett mozgása, valamint két mozgásban levő pont relatív mozgása transzláló koordinátarendszerek alkalmazásával.....	61
Példa	64
Példa	65

Bevezető

A **Kinematika** a **mechanika** azon része melyben a testek mozgásának geometriai tulajdonságait vizsgálják, figyelmen kívül hagyva a testek tehetetlenségét (tömegét), illetve a testekre ható erőket.

A folytatásban csak a pont kinematikájával foglalkozunk. A testek kinematikájával a Mechanika 3 tantárgyon belül ismerkedünk meg.

Mechanikában a mozgás alatt, a test helyzetének változását értjük egy másik testhez képest, az idő függvényében.

Az a test, amelyhez a vizsgált test helyzetét, illetve helyzetének változását vizsgáljuk, a referens test. A referens testhez rögzítjük a referens koordináta rendszert. Ezért azt szoktuk mondani, hogy a vizsgált test elmozdul a koordináta rendszerhez képest, de igazából a referens testhez képest történik az elmozdulás.

A mozgás térben (háromdimenziós Euklideszi tér) jön létre, az idő függvényében. Az idő univerzális (valamennyi koordinátarendszerben azonos). A mozgások nem közelítik meg a fény sebességét.

Az idő skalármennyiség és kinematikában az idő a független változó. Az időt valamilyen kezdő időponttól mérjük $t_0 = 0s$.

A többi változó az idő függvénye.

A kinematikában a tanulmányozások a geometriai tételeken alapozódnak és kísérletekkel kerülnek megerősítésre.

Ahhoz, hogy kinematikában a feladatokat megoldjuk, ismernünk kell a vizsgált mozgást.

A kinematika alapvető feladata, a test (a mi esetünkben a pont) mozgástörvényének ismeretében, meghatározni valamennyi kinematikai mennyiséget (útvonal, sebesség, gyorsulás...).

A folyamatos nem megszakított (görbe)vonalat, melyet a pont mozgás közben ír le, útvonalnak nevezzük.

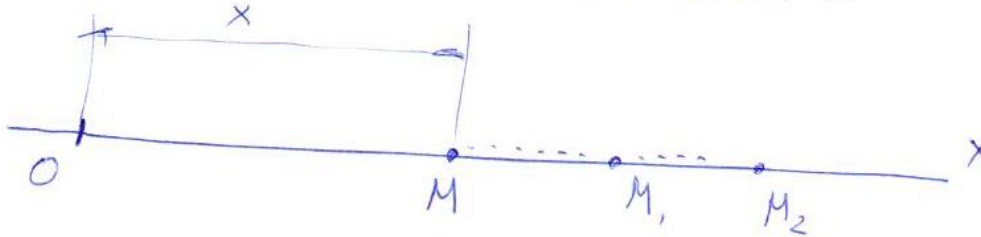
A pont egyenes vonalú mozgása

Az egyenes vonalú mozgás törvénye

Ahhoz, hogy ismerjük a pont helyzetét az útvonalon (egyenes vonal), ismerni kell a következő összefüggést:

$$x = f(t).$$

Egy példa: Adott az M pont helyzete az idő függvényében $x_M = f(t) = b * t^3$.



Ez a pont egyenes vonalú mozgásának törvénye. Az x_M a pont helyzete, viszont nem a pont által megtett út.

A pont sebessége és gyorsulása egyenes vonalú mozgás során

A sebesség a pont mozgásának egyik alapvető tulajdonsága.

Ha egy adott t időpontban a pont az M helyzetben van, a t_1 -ben az M_1 -ben, akkor a pont középsebessége az adott időintervallumban egy vektor, mely mértéke:

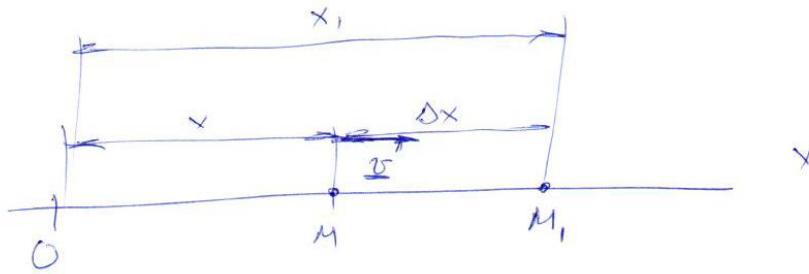
$$v_{köz} = \frac{x_1 - x}{t_1 - t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

A középsebesség iránya megegyezik az x tengellyel és irányítása a mozgás irányával egyezik meg (a képlet a sebesség mértékét mutatja, de a sebesség vektor, mivel a hely is vektor (helyvektor)).

Ha egy adott t időpontban akarjuk meghatározni a sebességet, akkor az időintervallum $\Delta t \rightarrow 0$ és a sebesség egy vektor, mely mértéke:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad v = \frac{dx}{dt} = \dot{x}.$$

Tehát ebben az esetben a sebesség mértéke az adott időpontban az x koordináta első deriváltja a t idő függvényében. A v értéke lehet pozitív és negatív.



Ha a pont sebessége időben változik, akkor a pont gyorsulásáról lehet beszélni.

Ha egy adott t időpontban a pont sebessége v , a t_1 -ben pedig v_1 , és ha a sebességváltozás a $t_1 - t$ időintervallumban zajlik, akkor a középgyorsulás az a vektor mennyiség, mely mértéke a következő képlettel van meghatározva:

$$a_{köz} = \frac{v_1 - v}{t_1 - t} = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

Ha a pont gyorsulását egy t időpontban akarjuk meghatározni, akkor $\Delta t \rightarrow 0$ és ekkor a gyorsulás egy vektor, mely mértéke:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}, a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}.$$

Egyenes vonalú mozgáskor, a gyorsulás mértéke az adott időpontban az x koordináta második deriváltja a t idő függvényében, illetve a sebesség első deriváltja az idő függvényében. A gyorsulás lehet pozitív és negatív.

Az $\vec{a}$ és $\vec{v}$ vektorok irányítása azonos, ha a mozgás gyorsuló.

Az adott képletek azt mutatják, hogy a mozgás törvényének ismeretében $x = f(t)$, bármelyik időpillanatra meg lehet határozni nem csak a pont helyzetét, hanem annak sebességét és gyorsulását is.

Kapcsolat a helyzet, sebesség és gyorsulás között

Ha a $v = \frac{dx}{dt}$ képletből kifejezzük a $dt = \frac{dx}{v}$ -t és behelyettesítjük az $a = \frac{dv}{dt}$, a következő összefüggést írhatjuk le:

$$a * dx = v * dv.$$

Néhány példa az egyenes vonalú mozgásra

Egyenletes mozgás ($a = 0, v = \text{const.}, v \neq f(t)$).

$$v = \frac{dx}{dt}, v dt = dx$$

$$\int_{x_0}^x dx = v \int_{t_0=0}^t dt$$

$$x = x_0 + vt$$

Egyenletesen változó mozgás ($a = \text{const.}, a \neq f(t)$).

$$a = \frac{dv}{dt}, a dt = dv$$

$$\int_{v_0}^v dv = a \int_{t_0=0}^t dt$$

$$v = v_0 + at, \text{ tehát } v = f(t), v = \frac{dx}{dt}, v dt = dx,$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_{t_0=0}^t (v_0 + at) dt$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Ha az $a * dx = v * dv$ egyenletet integráljuk,

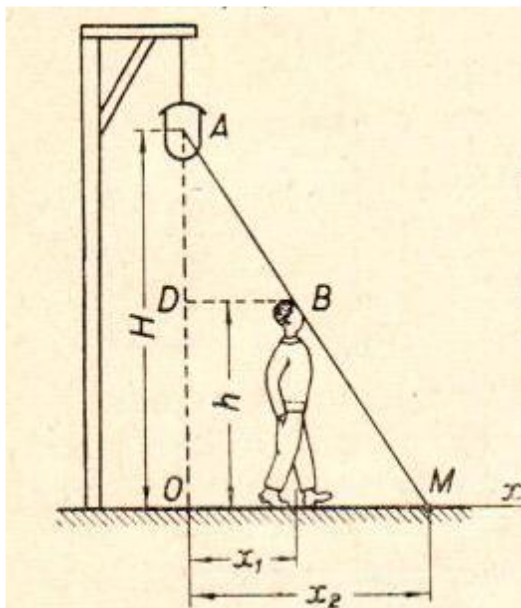
$$\int_{x_0}^x a dx = \int_{v_0}^v v dv,$$

a következő összefüggést írhatjuk le:

$$a(x - x_0) = \frac{v^2 - v_0^2}{2}.$$

Példa

Egy h magasságú ember az x tengely irányában az $x_1 = ct$ mozgástörvény szerint mozog. Az A lámpa, mely H magasságon helyezkedik el, megvilágítja az embert. Milyen sebességgel mozog az ember árnyékának vége (M pont).



A háromszögek hasonlóságából meg lehet határozni az árnyék helyzetét az ember helyzete alapján:

$$\frac{x_1}{H-h} = \frac{x_2}{H}$$

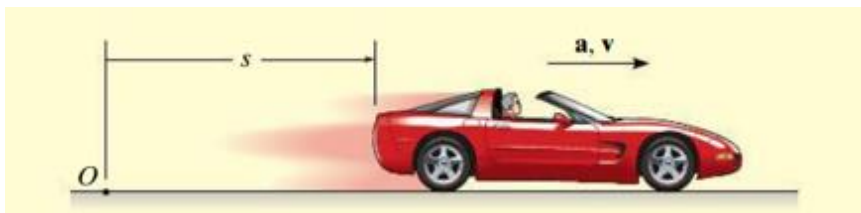
$$x_2 = H \frac{x_1}{H-h} = \frac{Hc}{H-h} t$$

$$v_2 = \frac{dx_2}{dt}$$

$$v_2 = \frac{Hc}{H-h}$$

Példa

Az ábrán látható autó sebessége az idő függvényében: $v = \frac{3}{5}t^2 + t$. Határozd meg az autó helyzetét és gyorsulását, amikor $t = 3s$.



$$t_0 = 0s$$

$$s_0 = 0m$$

$$v = (0,6t^2 + t) \left[\frac{m}{s} \right]$$

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow v \cdot dt = ds$$

$$\int_{t_0=0s}^t (0,6t^2 + t) dt = \int_{s_0=0m}^s ds \Rightarrow \left(\frac{0,6t^3}{3} + \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^t = s \Big|_0^s$$

$$s = 0,2t^3 + 0,5t^2$$

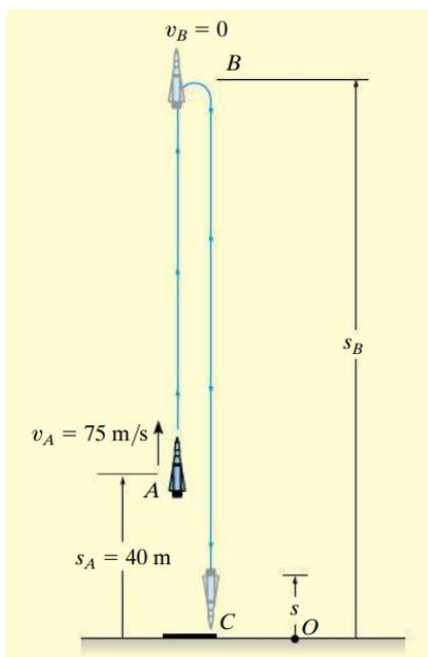
$$t = 3[s] \Rightarrow s = 0,2 \cdot 3^3 + 0,5 \cdot 3^2 = 9,9[m]$$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow a = \frac{d(0,6t^2 + t)}{dt} = 1,2t + 1$$

$$t = 3[s] \Rightarrow a = 1,2 \cdot 3 + 1 = 4,6 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Példa

Az ábrán látható rakéta motorja az A pontban elromlik. Határozd meg a maximális magasságot amelyet a rakéta elér (B pont), valamint a sebességet a C pontban.



$$s_B = s_{\max} ; s_A = s_0 ; v_B = 0 ; v_A = 75 \frac{\text{m}}{\text{s}} ; a = g = -9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$a(s_B - s_A) = \frac{v_B^2 - v_A^2}{2} \Rightarrow s_B = + \frac{v_B^2 - v_A^2}{2 \cdot g} + s_A$$

$$s_B = + \frac{0^2 - \left(75 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot -9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} + 40 \text{ m} = 327 \text{ m}$$

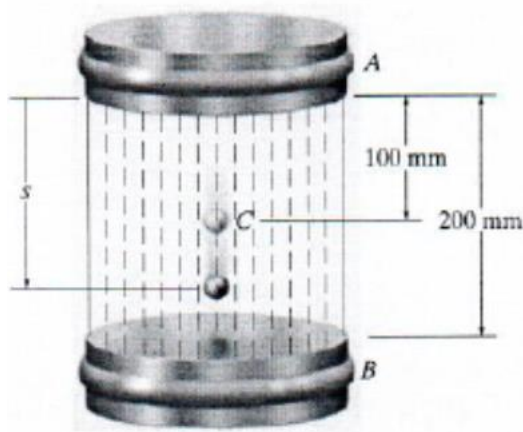
$$a(s_C - s_A) = \frac{v_C^2 - v_A^2}{2} \Rightarrow v_C^2 = v_A^2 + 2 \cdot a(s_C - s_A)$$

$$v_C = \sqrt{v_A^2 + 2 \cdot g(s_C - s_A)} = \pm \sqrt{\left(75 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + 2 \cdot -9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} (0 - 40 \text{ m})} = -81,1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$\nearrow v_C \downarrow$

Példa

Az ábrán látható részecske a C pontból (nyugvó helyzetből) a B pont felé mozdul el. A mozgás a következő törvénnyel van leírva: $a = 4s$ ($a = f(s)$). Határozd meg a részecske sebességét amikor eléri a B pontot.



$$v_c = v_0 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}} ; \quad s_0 = s_c = 100 \text{ mm} = 0,1 \text{ m} ; \quad s = s_B = 0,2 \text{ m} ; \quad v = v_B$$

$$a \cdot ds = v \cdot dv$$
$$\int_{s_0}^s 4 \cdot s \, ds = \int_{v_0}^v v \cdot dv \Rightarrow 2s^2 \Big|_{s_0}^s = \frac{1}{2} v^2 \Big|_0^v$$

$$4(s^2 - s_0^2) = v^2 \Rightarrow v = 2 \sqrt{s^2 - s_0^2} = 2 \sqrt{0,2^2 - 0,1^2} = 0,346 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Harmonikus mozgás (rezgés)

Feltételezzünk egy egyenes vonalú mozgást, mely a következő mozgás törvénnyel van definiálva:

$$x = R \cos \omega t$$

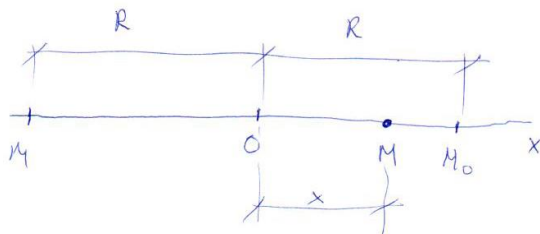
Az R és ω állandók. Ebben az esetben az M pont oszcillál, illetve rezgő mozgást végez két véghelyzet között, az M_0 és M pontok között. Ezt a mozgást szabad harmonikus rezgésnek nevezzük. Az R a rezgés amplitúdója, T az oszcillációs periódus. Az ω a szögsebesség.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Ebből:

$$v = -R\omega \sin \omega t$$

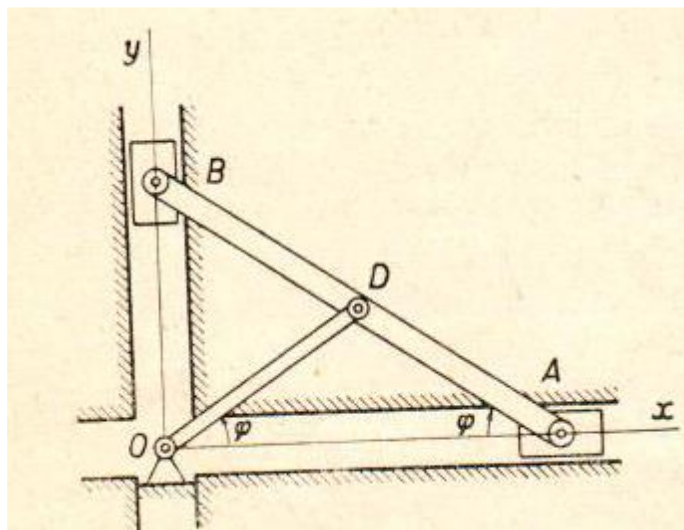
$$a = -R\omega^2 \cos \omega t$$



Példa

A képen látható mechanizmus A és B csuszái vízszintesen, illetve függőlegesen mozognak. Az $AB = l$ szakasz hossza 30cm . A D pont az AB kar közepén helyezkedik el. Az OD kar hossza $l/2$. Az O, A, D és B pontok csuklók. Az OD kar az O pont körül egyenletesen forog (a szögsebesség állandó). Egy teljes fordulat periódusa $T = 30\text{s}$.

Határozzuk meg az A és B pontok sebességeit és gyorsulásait, amikor a φ szög értéke $\varphi = 30^\circ$.



A vizsgálatot az OD kar forgó mozgásával kezdjük.

$$\varphi = \omega t$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{15} \frac{1}{s}$$

$$x_A = l \cos \varphi = l \cos \omega t$$

$$v_A = \frac{dx_A}{dt} = -\omega l \sin \omega t = -\frac{\pi}{15} \frac{1}{s} 0.3 m \sin \frac{\pi}{6} = -0.0314 \frac{m}{s}$$

$$a_A = \frac{dv_A}{dt} = -\omega^2 l \cos \omega t = -0.0114 \frac{m}{s^2}$$

$$y_B = l \sin \varphi = l \sin \omega t$$

$$v_B = \frac{dy_B}{dt} = \omega l \cos \omega t 0.0544 \frac{m}{s}$$

$$a_B = \frac{dv_B}{dt} = -\omega^2 l \sin \omega t = -0.0066 \frac{m}{s^2}$$

Pont görbevonalú mozgása

A pont görbevonalú mozgása alatt, a pont egy görbevonalú útvonalon való mozgástát értelmezzük, mely általános esetben térbeli görbe. A mozgás leírására, vektorelemzést alkalmazunk.

Először a pont görbevonalú mozgásának általános leírása kerül bemutatásra. A folytatásban a görbevonalú mozgás három különböző koordinátarendszerben kerül bemutatásra.

Vektormódszer (általános leírás)

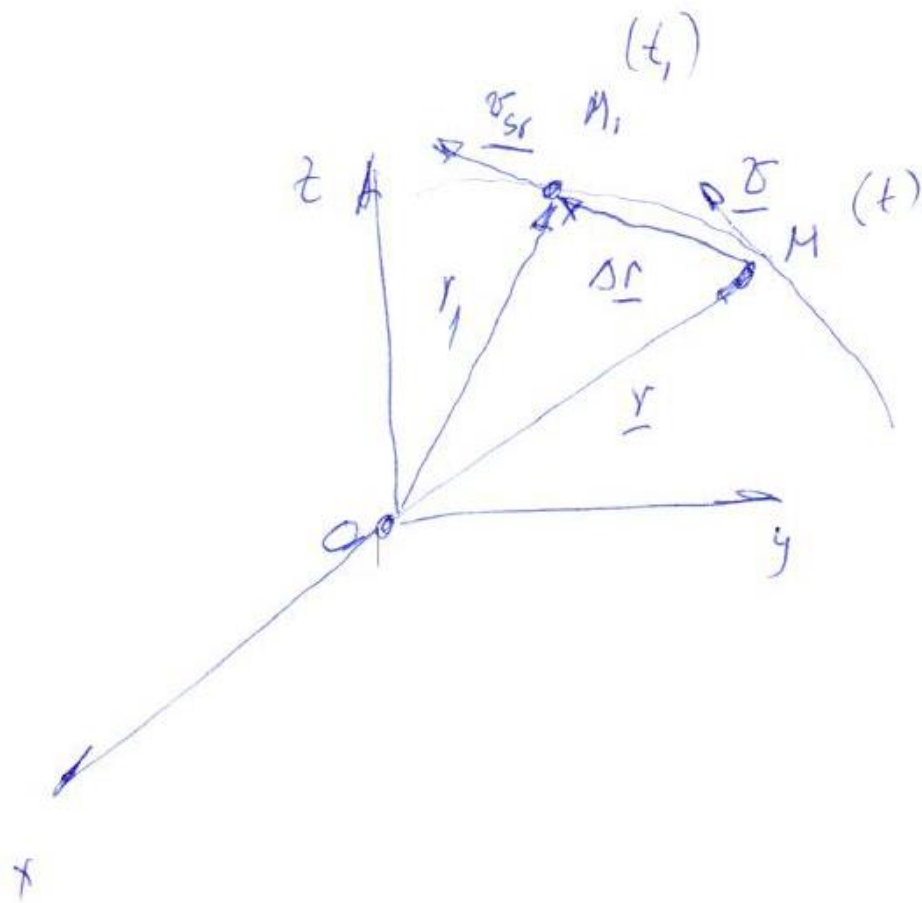
A pont görbevonalú mozgástörvénye

A pont helyvektorát szükséges meghatározni, mely mozgás közben az idő függvényében változik.

$\vec{r} = \vec{r}(t)$. Ez a mozgás törvénye vektor formában.

Egy adott időintervallumban a helyvektor változása, meghatározza a középsebesség-vektorát:

$$\overrightarrow{v_{köz}} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}}{t_1 - t} = \frac{\overrightarrow{MM_1}}{t_1 - t} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}.$$



Pont sebessége

Az M pont sebessége t időpontban vektormennyiség, melyhez közelít a középsebesség ha az időintervallum nullához közelít:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_{sr} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}.$$

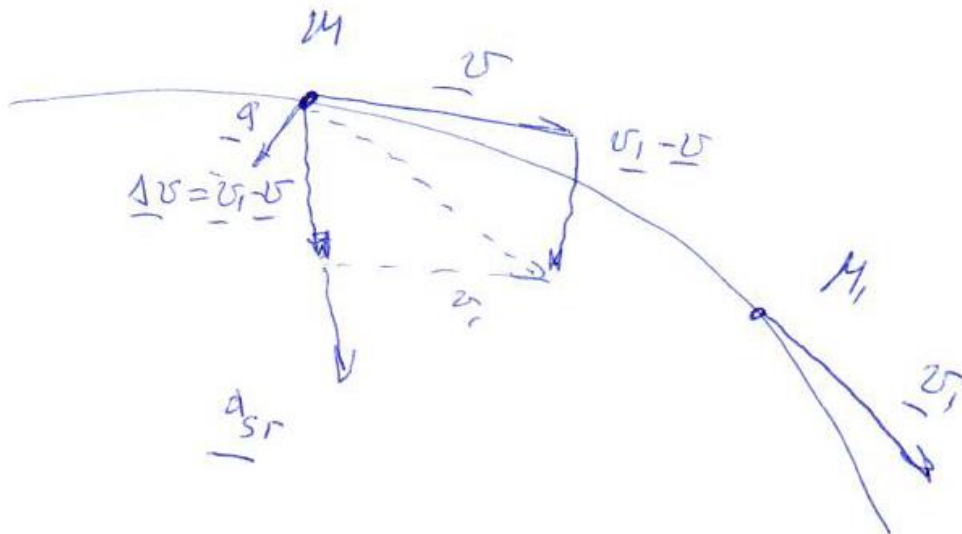
Tehát a sebesség a helyvektor első deriváltja az idő függvényében:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

A sebességvektor iránya megegyezik az útvonal érintőjével, az irányítása pedig a mozgással.

Pont gyorsulása

A gyorsulás a sebességvektor változása időben.



A sebességvektor változása egy időintervallumon belül a középgyorsulás vektorát határozza meg:

$$\vec{a}_{köz} = \frac{\vec{v}_1 - \vec{v}}{t_1 - t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

A közép-gyorsulásvektor mindig az útvonal konkáv oldala felé mutat.

Az M pont gyorsulása egy adott t időpontban az a vektormennyiség, melyhez közelít a középgyorsulás, ha az időintervallum a nullához közelít:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_{sr} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

Az adott határérték a sebességvektor első deriváltja az idő függvényében, illetve a helyvektor második deriváltja az idő függvényében:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

Ha a pont útvonala síkbeli görbe, akkor a gyorsulásvektor a görbe síkjában fekszik és a görbe konkáv oldalába mutat.

Ha az útvonal térbeli görbe, akkor a gyorsulásvektor abban a síkban fekszik, melyet az M ponton áthaladó érintő és a szomszédos M_1 pont érintőjéhez párhuzamos egyenes definiálnak (az M_1 pontban található érintő tartalmazza a v_1 vektort, az M pontban található érintő pedig a v vektort, és ha a v_1 vektort az M pontba helyezzük és elvégezzük a kivonást, az eredmény a két sebességvektor által definiált síkban lesz, tehát a gyorsulásvektor is ebben a síkban fog elhelyezkedni). Ez a sík az oszkuláló, illetve simuló sík. Ez az a sík, amely az M pontban leginkább simul a pont útvonalához.

A sebességet és gyorsulást meghatározó képletek képezik az alapját a további kifejezések meghatározásához kinematikában.

Görbevonalú mozgás derékszögű koordinátarendszerben

Pont görbevonalú mozgásának törvénye

Természetesen, a pont helyzetét a Descartes féle derékszögű x, y, z koordinátákkal is meg lehet határozni. A koordináták időben változnak, tehát ismerni kell a:

$$x = f_1(t),$$

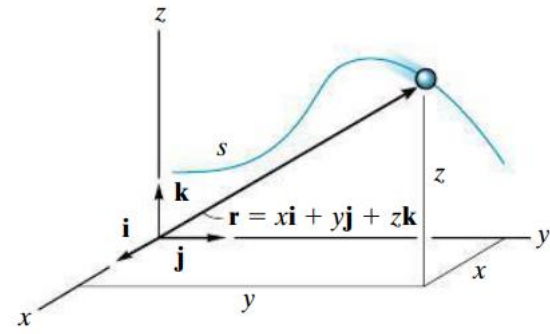
$$y = f_2(t),$$

$$z = f_3(t).$$

A fenti egyenletek a pont mozgástörvényei a Descartes féle derékszögű koordinátarendszerben. Ilyen módon a pont helyvektora a következő:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.^1$$

¹ A folytatásban több ábrán a vektorok jelölései vastag vonallal írt betűkkel vannak bemutatva, a szövegben ez a jelölés nyílacskákkal történik.



Pont sebessége

Sebesség meghatározása:

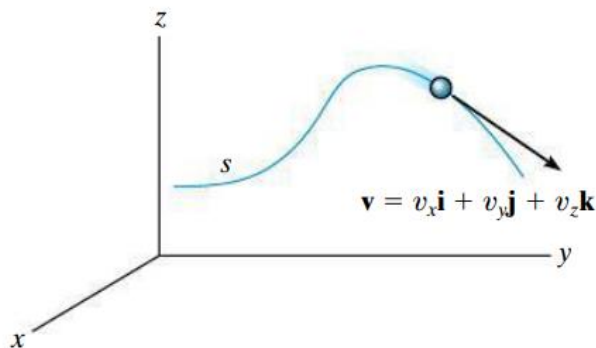
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = \frac{d}{dt}(x\vec{i}) + \frac{d}{dt}(y\vec{j}) + \frac{d}{dt}(z\vec{k})$$

Az egységvektorok az idő függvényében nem változnak (érvényes például, hogy $\frac{d}{dt}(x\vec{i}) = \frac{dx}{dt} * \vec{i} + x * \frac{d\vec{i}}{dt} = \frac{dx}{dt} * \vec{i} + 0$), mivel a referens koordináta-rendszer nem mozdul, ezért a sebesség vektora:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k},$$

illetve ha $v_x = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \frac{dy}{dt}$, $v_z = \frac{dz}{dt}$, a következőt írhatjuk le:

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}.$$



A sebesség egységvektora $\vec{u}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, érintő az útvonalra, illetve a sebesség vektor is érintő az útvonalra.

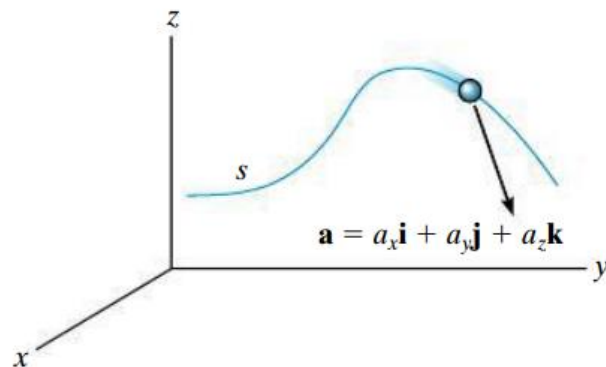
Pont gyorsulása

A gyorsulás meghatározása hasonló a sebesség meghatározásához:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}).$$

Ha: $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt}$, $a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{dv_y}{dt}$, $a_z = \frac{d^2z}{dt^2} = \frac{dv_z}{dt}$, akkor:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}.$$



A gyorsulás egységvektora $\vec{u}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ általános esetben nem érintő az útvonalra, mert a sebességvektor a gyorsulás nagyságának és irányának változását mutatja.

Példa

A mozgást definiáljuk a következő összefüggésekkel:

$$x = R \sin \omega t$$

$$y = R \cos \omega t$$

$$z = pt$$

$$R = 1m, \omega = 1 \frac{1}{s}, p = 1 \frac{m}{s}$$

Meg kell határozni a pont útvonalát, sebességét és gyorsulását.

A pont útvonalának meghatározása

Az x és az y tengelyekhez képest a következő képletet írhatjuk fel (az első két képletet négyzetre emeljük és összeadjuk):

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Ha ehhez hozzátesszük a z tengely irányában definiált mozgást, arra lehet következtetni, hogy a pont egy henger palástján mozog.

Pont sebessége

$$v_x = \frac{dx}{dt} = R\omega \cos \omega t$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = -R\omega \sin \omega t$$

$$v_z = \frac{dz}{dt} = p$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{R^2 \omega^2 + p^2} = \sqrt{2} \frac{m}{s}$$

Pont gyorsulása

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -R\omega^2 \sin \omega t$$

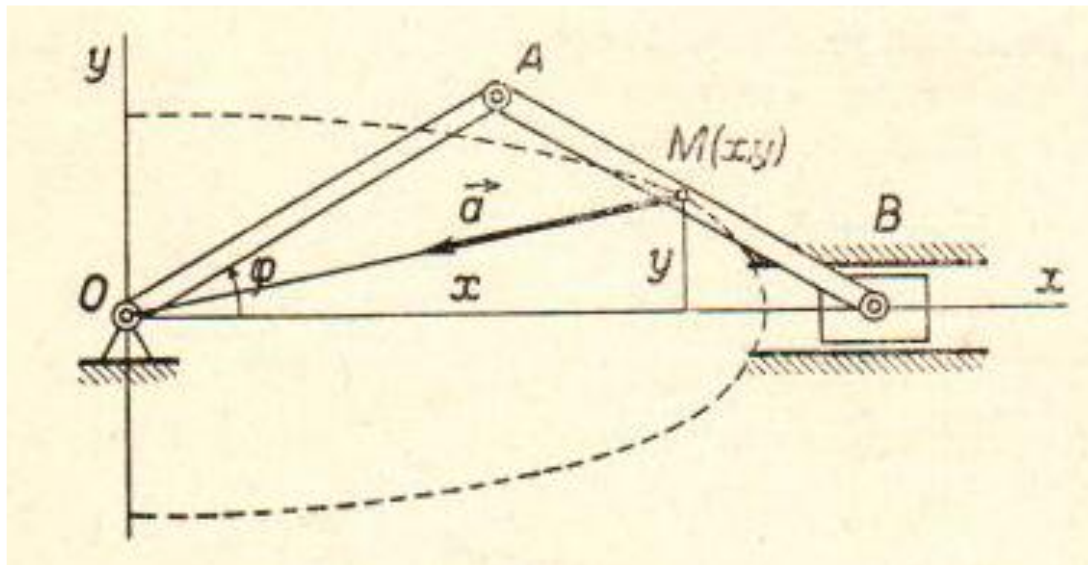
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -R\omega^2 \cos \omega t$$

$$a_z = \frac{dv_z}{dt} = 0$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{R^2 \omega^4} = R \omega^2 \frac{m}{s^2}$$

Példa

Határozzuk meg az M pont útvonalát, sebességét és gyorsulását. A pont az $\overline{AB}$ szakasz közepén, az ábrán látható mechanizmuson helyezkedik el $\overline{AB} = 2a = 2m = \overline{OA}$. $\varphi = \omega t, \omega = 2\pi \frac{1}{s}, t = 1s$.



Az M pont helyzetét a következő képletekkel lehet meghatározni:

$$x = (2a + a) \cos \omega t$$

$$y = a \sin \omega t$$

Pont útvonala

Emeljük négyzetre az egyenleteket és adjuk őket össze:

$$\frac{x^2}{9a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{9m^2} + \frac{y^2}{1m^2} = 1$$

A képlet alapján arra lehet következtetni, hogy az útvonal ellipszis, az ellipszis féltengelyei pedig $3m$, $1m$.

Pont sebessége

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -3a\omega \sin \omega t = 0 \frac{m}{s}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = a\omega \cos \omega t = 2\pi \frac{m}{s}$$

Az értékek behelyettesítése után, látható, hogy az adott pillanatban a pont sebessége függőleges irányú.

Pont gyorsulása

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -3a\omega^2 \cos\omega t = -12\pi^2 \frac{m}{s^2}$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -a\omega^2 \sin\omega t = 0 \frac{m}{s^2}$$

Az értékek behelyettesítése után, látható, hogy az adott pillanatban a pont gyorsulása vízszintes.

Az egyenleteket felírhatjuk így is:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -3a\omega^2 \cos\omega t = -x\omega^2$$

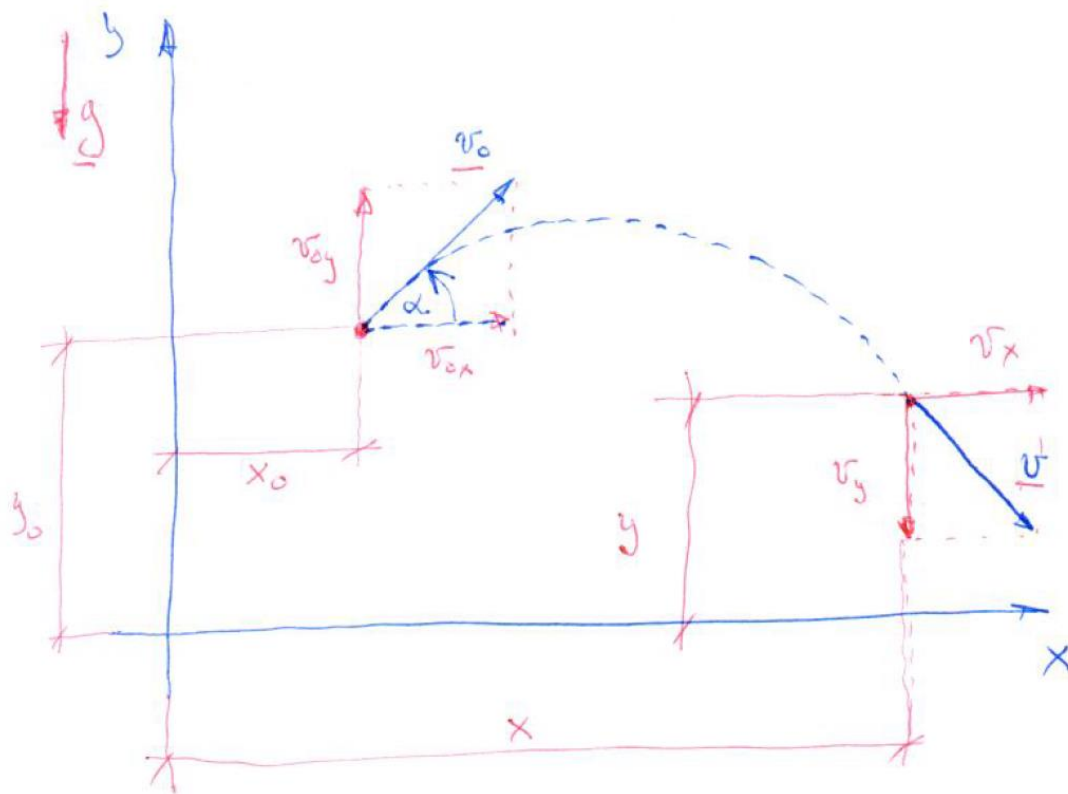
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -a\omega^2 \sin\omega t = -y\omega^2$$

Az egyenleteket értelmezhetjük úgy, hogy a gyorsulás arányos a pont helyzetével:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \omega^2 \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ferde hajítás

Ha a ferde hajítást elemezzük, azt lehet mondani, hogy ebben az esetben a pont mozgását úgy lehet értelmezni, hogy az vízszintes irányban állandó sebességgel mozog, függőleges irányban pedig állandó $\underline{g}$ gyorsulással mozog. A kezdő idő $t_0 = 0\text{s}$.



Horizontális mozgás

$$v_{0x} = v_x = \text{const.} = v_0 \cos \alpha$$

$$v_{0x} = \frac{dx}{dt}$$

$$x = x_0 + v_0 t \cos \alpha$$

Vertikális mozgás

$$a = -g = \text{const}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

$$a = \frac{dv_y}{dt}$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$

$$v_y = \frac{dy}{dt}$$

$$y = y_0 + v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}$$

Ha a pont vertikális sebessége és vertikális helyzete közötti összefüggést keressük ($y = f(v_y)$), akkor a $v_y = v_0 \sin \alpha - gt$ egyenletből kifejezzük az időt és behelyettesítjük az $y = y_0 + v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}$ egyenletbe:

$$y = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha - v_y^2}{2g}$$

Pont helyzete a hajítás síkjában

Ha a pont függőleges és vízszintes helyzete közötti összefüggést keressük ($y = f(x)$), akkor az $x = x_0 + v_0 t \cos \alpha$ egyenletből kifejezzük az időt és behelyettesítjük az $y = y_0 + v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}$ egyenletbe:

$$y = y_0 + (x - x_0) \tan \alpha - \frac{g}{2} \left[\frac{(x - x_0)}{v_0 \cos \alpha} \right]^2$$

Tételezzük fel, hogy a végző magasság megegyezik a kezdő magassággal $y = y_0$, és határozzuk meg a pont vízszintes helyzetét:

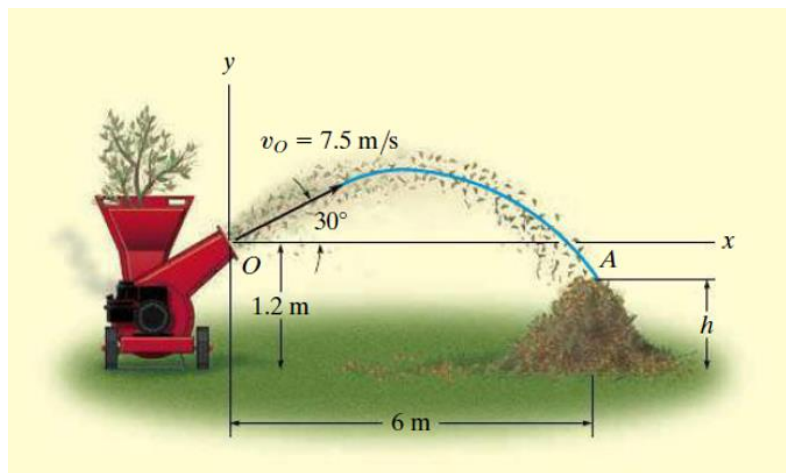
$$(x - x_0) \tan \alpha - \frac{g}{2} \left[\frac{(x - x_0)}{v_0 \cos \alpha} \right]^2 = 0$$

$$(x - x_0) \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{g}{2} \left[\frac{(x - x_0)}{v_0 \cos \alpha} \right]^2 = 0$$

$$x = x_0 + \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

Példa

Az ábrán látható aprító gép aprítja az ágakat. Határozd meg, hol érik el az aprított ágak az A pontot és mennyi idő alatt.



HOR

$$x_A = x_0 + v_{0x} \cdot t \Rightarrow t = \frac{x_A - x_0}{v_{0x}} = \frac{6 \text{ m} - 0 \text{ m}}{7,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \cos 30^\circ} = 0,923 \text{ s}$$

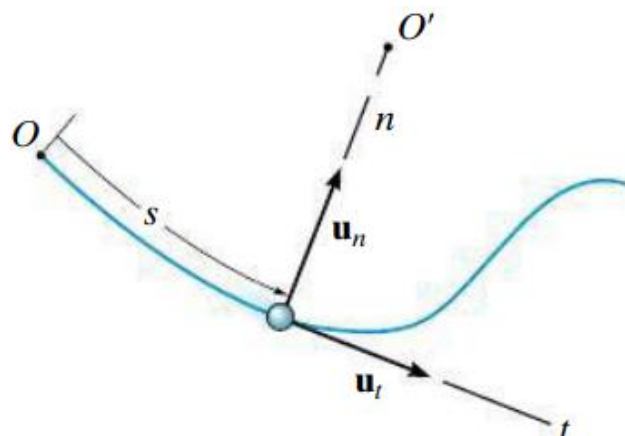
VER

$$y_A = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a t^2 = 1,2 \text{ m} + 7,5 \cdot \sin 30^\circ \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,923 \text{ s} + \frac{1}{2} \left(-9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) (0,923 \text{ s})^2 = 0,483 \text{ m}$$

Görbevonallú mozgás – normális és tangenciális összetevők

Pont görbevonallú mozgásának törvénye

Ilyen módon a pont mozgását akkor szokás megadni, ha a pont útvonala ismert. A folytatásban bemutatott eljárás feltételezi, hogy a mozgás síkbeli.

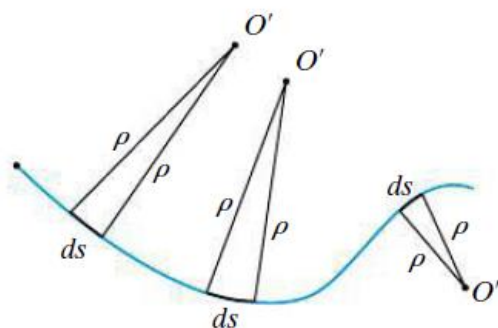


Az pont az ábrán látható útvonalon mozog. Az útvonalon kiválasztunk egy O pontot, amelytől mérjük a pont helyzetét a görbén, illetve az útvonalat egy görbe vonalú koordinátatengelyként kell értelmezni. Ebben az esetben a pont helyzete egy görbevonallú s , koordinátával van megadva (például a pont köríven való mozgása).

$$s = f(t).$$

Az egyenlet a mozgás törvénye.

Ebben az esetben azt feltételezzük, hogy a koordinátarendszer kezdő pontja mindig megegyezik a pont pillanatnyi helyzetével. A t tengely érintő az útvonalra az adott pillanatban és irányítása megegyezik az s koordináta értékének növekedési irányával. Az adott irány egységvektora az $\vec{u}_t$. Az n tengely, mely merőleges a t tengelyre, a pillanatnyi körív O' (görbület) központja felé van irányítva. A görbület sugara ρ . A görbület leírja a pillanatnyi pontban a ds útvonalat. Ebben az irányban az egységvektor $\vec{u}_n$. Ez a vektor mindig a görbe konkáv oldala felé mutat. A sík, amely tartalmazza a két tengelyt az úgynevezett oszkuláló (símuló) sík és ebben az esetben ez maga a mozgás síkja.



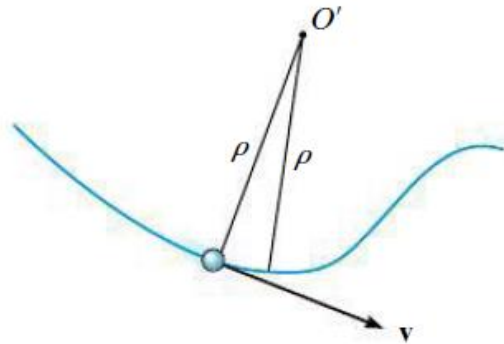
Pont sebessége

A sebesség pillanatnyi értéke egyenlő a megtett út (görbevonalú koordináta) első deriváltjának az idő függvényében

$$v = \frac{ds}{dt}$$

A sebességvektor az útvonal érintője.

$$\vec{v} = v * \vec{u}_t$$

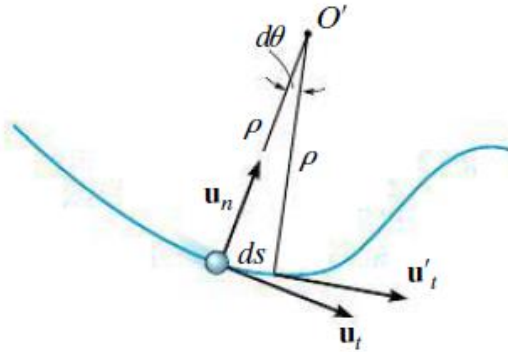


Pont gyorsulása

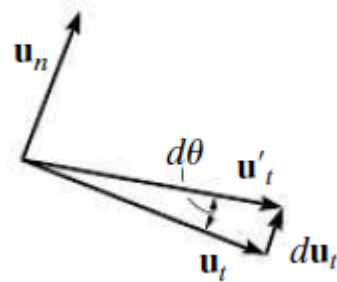
A gyorsulás vektora a következő:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} * \vec{u}_t + v * \frac{d\vec{u}_t}{dt}.$$

Ahhoz, hogy meghatározzuk a $d\vec{u}_t$ -t, a következő ábrát kell elemezni. Megfigyelhető, hogy dt idő alatt, a pont elmozdulása $ds = \rho * d\theta$, és az $\vec{u}_t$ egységvektor megváltoztatja irányát és $\vec{u}_t \rightarrow \vec{u}'_t$ (a nagysága természetesen mindkét esetben 1, mivel egységvektorról beszélünk).



A következő ábra az egységvektor $d\vec{u}_t$ változását szemlélteti.



A du_t nagysága $du_t = 1 * d\theta$, a $d\vec{u}_t$ iránya pedig az $\vec{u}_n$ egységvektor irányával egyezik, ezért leírható, hogy $d\vec{u}_t = du_t * \vec{u}_n = d\theta * \vec{u}_n$.

Ennek alapján azt írhatjuk, hogy:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} * \vec{u}_t + v * \frac{d\vec{u}_t}{dt} = \frac{dv}{dt} * \vec{u}_t + v * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_n,$$

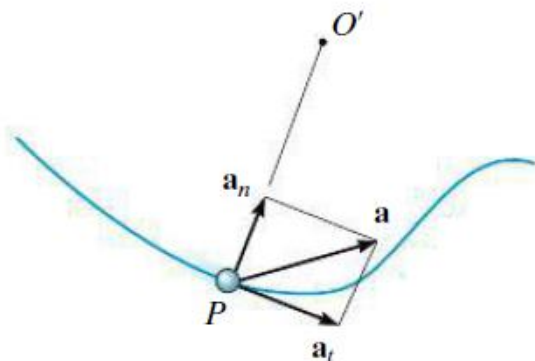
illetve, ha figyelembe vesszük, hogy $d\theta = \frac{ds}{\rho}$, azt írhatjuk, hogy:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} * \vec{u}_t + v * \frac{ds}{dt} * \frac{1}{\rho} * \vec{u}_n,$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} * \vec{u}_t + \frac{v^2}{\rho} * \vec{u}_n.$$

A $\frac{dv}{dt}$ az úgynevezett tangenciális gyorsulás nagysága a_t , a $\frac{v^2}{\rho}$ kifejezés pedig az úgynevezett normális gyorsulás nagysága a_n .

A gyorsulásvektorok $\vec{a}_t$ és $\vec{a}_n$, egymáshoz képest merőlegesek.



Figyelembe véve a korábban leírtakat, a következőt lehet leírni: $\vec{a} = a_t * \vec{u}_t + a_n * \vec{u}_n$.

A tangenciális gyorsulásnál a $\frac{dv}{dt}$ kifejezés helyett, a korábban levezetett $a_t * ds = v * dv$ kifejezés is használható szükség szerint.

Mivel a tangenciális és a normális gyorsulás egymáshoz képest merőlegesek, a következő írható le:

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R_k}\right)^2}.$$

A képletből egyértelmű, hogy $a \neq \frac{dv}{dt}$.

Néhány különleges eset a pont mozgásakor

Ha a mozgás egyenes vonalú, azt lehet mondani, hogy $\rho \rightarrow \infty$, illetve, hogy $a_n = 0$.

Ha a mozgás egyenes vonalú és egyenletes, akkor $a = 0$.

Ha a mozgás egyenletes és görbe vonalú, akkor $v = \text{const.}$, illetve $a_t = 0$.

Ha $a_t = \text{const.}$, akkor a mozgásra azt mondjuk, hogy egyenletesen változó görbe vonalú.

Példa

Legyen a pont mozgása egyenletesen változó görbe vonalú. $R = 800m$ ($s_0 = 0m$, $v_0 = 0 \frac{m}{s}$, $a_T = \text{const.}$). Amikor az útvonal hossza eléri az $s_1 = 600m$, a sebesség $v_1 = 10 \frac{m}{s}$.

Meg kell határozni a pont sebességét és gyorsulását az útvonal felén ($s_m = \frac{s_1}{2}$).

Írjuk fel a következő egyenleteket ($a_t = \text{const.}$, $a_t \neq f(t)$):

$$a_t = \frac{dv}{dt}, a_t dt = dv$$

$$\int_{v_0}^v dv = a_t \int_{t_0=0}^t dt$$

$$v = v_0 + a_t t, v = f(t)$$

$$v = \frac{ds}{dt}, v dt = ds,$$

$$\int_{s_0}^s ds = \int_{t_0=0}^t (v_0 + a_t t) dt$$

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{a_t t^2}{2}$$

Ennek alapján felírható a következő:

$$v = a_t t$$

$$s = \frac{a_t t^2}{2}$$

illetve:

$$a_t = \frac{v_1^2}{2s_1} = \frac{100}{2 * 600} \frac{m}{s^2} = \frac{1}{12} \frac{m}{s^2}$$

Ha $s_m = \frac{s_1}{2}$, felírható, hogy:

$$v_m = \sqrt{a_t s_m} = \sqrt{\frac{1}{12} \frac{m}{s^2} * 300m} = 5 \frac{m}{s}$$

A normális gyorsulás:

$$a_{nm} = \frac{v_m^2}{R} = \frac{25 \text{ m}}{800 \text{ s}^2} = \frac{1 \text{ m}}{32 \text{ s}^2}$$

Ennek alapján:

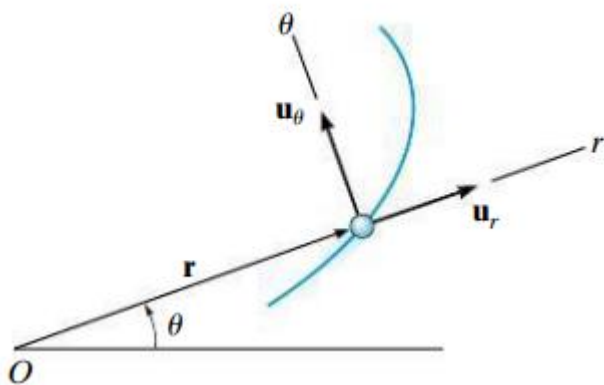
$$a_m = \sqrt{a_t^2 + a_{nm}^2} \approx 0.09 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Görbevonalú mozgás – cillindrikus koordinátarendszer

Bizonyos esetekben a pont görbevonalú mozgását célszerű cillindrikus koordinátákkal leírni. Síkban ilyen esetben poláris koordinátákról beszélhetünk.

Poláris koordináták

A pont helyzete egy radiális r koordinátával és egy transzverzális θ koordinátával van megadva.



A koordináták irányai $\vec{u}_r$ és $\vec{u}_\theta$ egységvektorokkal vannak definiálva.

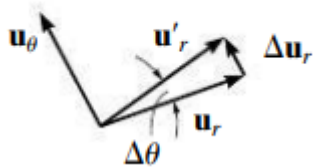
Helyzet

A pont pillanatnyi helyzete helyvektorral van definiálva $\vec{r} = r * \vec{u}_r$.

Sebesség

A pont pillanatnyi sebessége: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(r*\vec{u}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} * \vec{u}_r + r * \frac{d\vec{u}_r}{dt}$.

Ahhoz, hogy meghatározzuk a $\frac{d\vec{u}_r}{dt}$ értékét, a következő ábrát szükséges elemezni. Ezen látható, hogy a θ koordináta változásával az $\vec{u}_r, \vec{u}'_r$ értéket vesz fel. Kicsi $\Delta\theta$ változásoknál a $\vec{u}_r$ egységvektor változása $\Delta\vec{u}_r$, amely értéke $\Delta\vec{u}_r \approx |\vec{u}_r| * \Delta\theta = 1 * \Delta\theta = \Delta\theta$. Az ábráról látható, hogy a $\Delta\vec{u}_r$ iránya megegyezik a $\vec{u}_\theta$ egységvektor irányával, így felírható, hogy $\Delta\vec{u}_r = \Delta\theta * \vec{u}_\theta = \Delta\theta * \vec{u}_\theta$.



Ennek alapján: $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{u}_r}{\Delta t} = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{u}_r}{\Delta t} \right) * \vec{u}_\theta = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \right) * \vec{u}_\theta = \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta$.

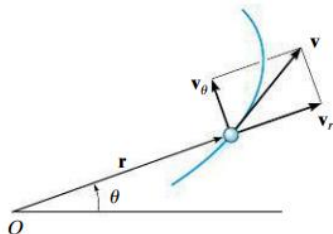
Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a sebességvektor:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(r*\vec{u}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} * \vec{u}_r + r * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta.$$

Ezt egyszerűbben a következő formában írhatjuk le:

$$\vec{v} = v_r * \vec{u}_r + v_\theta * \vec{u}_\theta = \vec{v}_r + \vec{v}_\theta.$$

A $v_r = \frac{dr}{dt}$ a radiális összetevő változására vonatkozik, a $v_\theta = r * \frac{d\theta}{dt}$ pedig a mozgás intenzitása egy r sugarú körön. A $\frac{d\theta}{dt}$ kifejezést, szögsebességnek nevezik és rendszerint $\omega \left[\frac{rad}{s} \right]$ a jelölése. Így leírható, hogy $v_\theta = r * \omega$. A $\vec{v}_r$ és $\vec{v}_\theta$ vektorok merőlegesek egymásra.



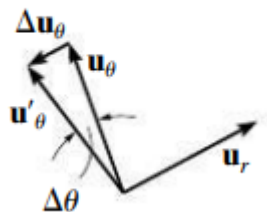
Gyorsulás

A pillanatnyi gyorsulás:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\left(\frac{dr}{dt} * \vec{u}_r + r * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta\right)}{dt} \\ &= \frac{d^2r}{dt^2} * \vec{u}_r + \frac{dr}{dt} * \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dr}{dt} * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta + r * \frac{d^2\theta}{dt^2} * \vec{u}_\theta + r * \frac{d\theta}{dt} * \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \end{aligned}$$

Ahhoz, hogy meghatározzuk a $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt}$ értékét, a következő ábrát szükséges elemezni. Ezen látható, hogy a θ koordináta változásával az $\vec{u}_\theta$, $\vec{u}'_\theta$ értéket vesz fel. Kicsi $\Delta\theta$ változásoknál az $\vec{u}_\theta$ egységvektor változása Δu_θ , amely értéke $\Delta u_\theta \approx |\vec{u}_\theta| * \Delta\theta = 1 * \Delta\theta = \Delta\theta$. Az ábráról

látható, hogy a Δu_θ iránya megegyezik a $\vec{u}_r$ egységvektor irányával, így felírható, hogy $\overrightarrow{\Delta u_\theta} = \Delta u_\theta * -\vec{u}_r = \Delta \theta * -\vec{u}_r$.



Ennek alapján: $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{\Delta u_\theta}}{\Delta t} = - \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta u_\theta}{\Delta t} \right) * \vec{u}_r = - \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \right) * \vec{u}_r = - \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_r$.

Ezt figyelembe véve felírható, hogy:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d \left(\frac{dr}{dt} * \vec{u}_r + r * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta \right)}{dt} \\ &= \frac{d^2r}{dt^2} * \vec{u}_r + \frac{dr}{dt} * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta + \frac{dr}{dt} * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta + r * \frac{d^2\theta}{dt^2} * \vec{u}_\theta - r * \frac{d\theta}{dt} * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_r, \end{aligned}$$

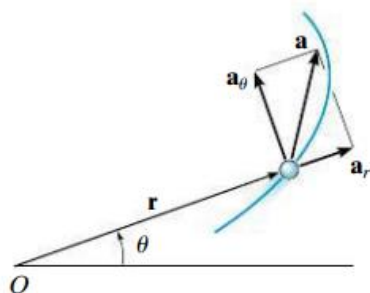
vagy egyszerűbben:

$$\vec{a} = a_r * \vec{u}_r + a_\theta * \vec{u}_\theta = \vec{a}_r + \vec{a}_\theta.$$

Az a_r a gyorsulás nagysága a radiális irányban, az a_θ pedig a gyorsulás nagysága merőlegesen a radiális irányra, illetve az $\vec{a}_r$ és $\vec{a}_\theta$ vektorok merőlegesek egymásra, de általános esetben az

$\vec{a}$ gyorsulás vektora nem érintője az útvonalnak, ami a következő ábrán van bemutatva. A $\frac{d^2\theta}{dt^2}$ az úgynevezett szöggyorsulás és rendszerint $\alpha \left[\frac{rad}{s^2} \right]$ -val jelöljük.

Ebben az esetben $a_r = \frac{d^2r}{dt^2} - r * \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = \frac{d^2r}{dt^2} - r * \omega^2$, $a_\theta = 2 * \frac{dr}{dt} * \omega + r * \alpha$.



Amikor az $r = const$.

Ebben az esetben a görbe egy körív.

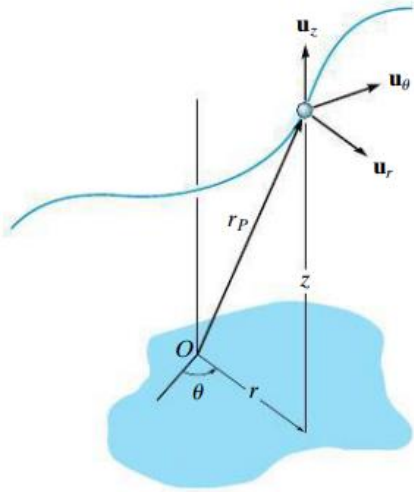
A pont helyzete: $\vec{r} = r * \vec{u}_r$.

A pont sebessége: $\vec{v} = r * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_\theta = r * \omega * \vec{u}_\theta$, odnosno $\vec{v} = v * \vec{u}_t$, mert ebben az esetben az $\vec{u}_\theta$ egységvektor érinti a körívet, a $v_\theta = v$.

A pont gyorsulása: $\vec{a} = r * \frac{d^2\theta}{dt^2} * \vec{u}_\theta - r * \frac{d\theta}{dt} * \frac{d\theta}{dt} * \vec{u}_r = r * \alpha * \vec{u}_\theta - r * \omega^2 * \vec{u}_r$, illetve $\vec{a} = a_t * \vec{u}_\theta + a_n * -\vec{u}_r$, mivel ebben az esetben az $\vec{u}_r$ egységvektor merőleges a körív érintőjére és a körív középpontjától van irányítva.

Cillindrikus koordináták

Ha a pont egy térbeli görbe mentén mozog, akkor helyzete három r, θ, z cillindrikus koordinátával definiálható. A z koordináta megegyezik a derékszögű koordinátarendszer z koordinátájával.



Mivel az $\overrightarrow{u_z}$ egységvektor időben nem változik, első deriváltja az idő függvényében nullával egyenlő. Ennek alapján, valamint a korábban levezetett poláris koordinátarendszerre vonatkozó egyenletek alapján a következő írható le:

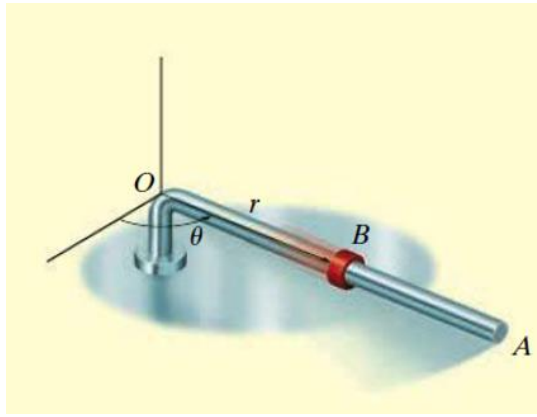
$$\text{Helyzet: } \vec{r}_p = r * \overrightarrow{u_r} + z * \overrightarrow{u_z}.$$

$$\text{Sebesség: } \vec{v} = \frac{dr}{dt} * \overrightarrow{u_r} + r * \frac{d\theta}{dt} * \overrightarrow{u_\theta} + \frac{dz}{dt} * \overrightarrow{u_z}.$$

$$\text{Gyorsulás: } \vec{a} = \left(\frac{d^2r}{dt^2} - r * \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) * \overrightarrow{u_r} + \left(2 * \frac{dr}{dt} * \frac{d\theta}{dt} + r * \frac{d^2\theta}{dt^2} \right) * \overrightarrow{u_\theta} + \frac{d^2z}{dt^2} * \overrightarrow{u_z}.$$

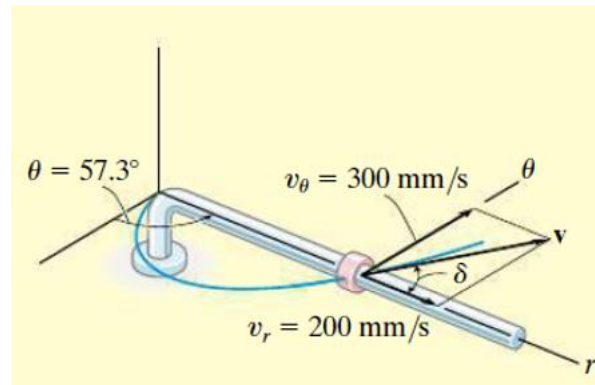
Példa

Az ábrán látható OA kar vízszintesen forog az O pont körül ($\theta = t^3$). A karon található B gyűrű a karon mozog ($r = 0.1 * t^2$). Határozd meg a gyűrű helyzetét, sebességét és gyorsulását, ha $t = 1s$.



$$\theta = t^3; r = 0,1t^2;$$

$$\boxed{t=1s} \Rightarrow \theta = 1 \text{ rad} ; r = 0,1 \text{ m}$$

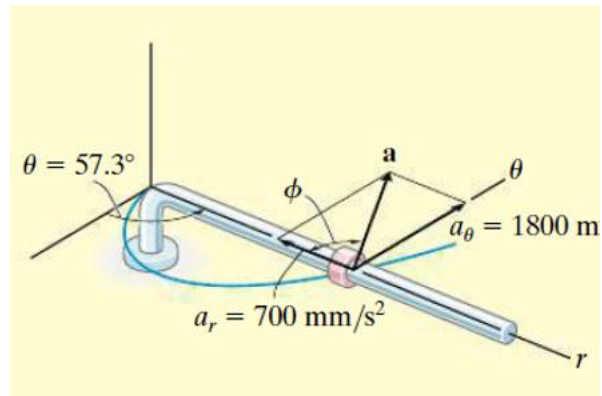


$$\frac{d\theta}{dt} = 3t^2 = 3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} = 6t = 6 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

$$\frac{dr}{dt} = 0,2t = 0,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \frac{d^2r}{dt^2} = 0,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + r \cdot \frac{d\theta}{dt} \cdot \vec{u}_\theta = 0,2 \vec{u}_r + 0,1 \cdot 3 \vec{u}_\theta = \begin{bmatrix} 0,2 \\ 0,3 \end{bmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\left(\delta = \arctg \frac{0,3}{0,2} = 56,3^\circ \right)$$

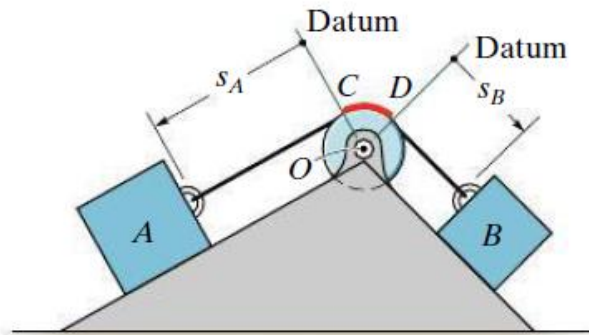


$$\begin{aligned} \vec{a} &= \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{u}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \cdot \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\theta}{dt} \right) \vec{u}_\theta \\ &= (0,2 - 0,1 \cdot 3^2) \vec{u}_r + (0,1 \cdot 6 + 2 \cdot 0,2 \cdot 3) \vec{u}_\theta = \begin{bmatrix} -0,7 \\ 1,8 \end{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{aligned}$$

$$\left(\phi = \arctan \frac{1,8}{-0,7} = 68,7^\circ \right)$$

Két pont abszolút összefüggő mozgása

Bizonyos esetekben, az egyik pont mozgása egy másik pont mozgásának függvénye. Ez sokszor észlelhető amikor a pontok nyújthatatlan kötéllel vannak összekapcsolva, melyek tárcsákon haladnak. Példának vegyük a következő ábrát. Ez egyik blokk lejtőn-lefelé levő mozgása, a másik blokk lejtőn-felfelé mozgásához vezet (ebben a fejezetben a példákban a könnyebb értelmezés végett a pontok blokkokként vannak ábrázolva). A blokkok helyzetei az O mozdulatlan ponthoz képest az s_A és s_B koordinátákkal vannak definiálva, melyek irányításai a mozdulatlan ponttól vannak megadva.



Ha a kötel teljes hossza $l = s_A + l_{CD} + s_B$, akkor a teljes hossz első deriváltja az idő függvényében (sebesség):

$$\frac{d}{dt} l = \frac{ds_A}{dt} + \frac{dl_{CD}}{dt} + \frac{ds_B}{dt}, \text{ illetve}$$

$$0 = \frac{ds_A}{dt} + 0 + \frac{ds_B}{dt} = v_A + 0 + v_B, \text{ vagyis}$$

$$v_A = -v_B,$$

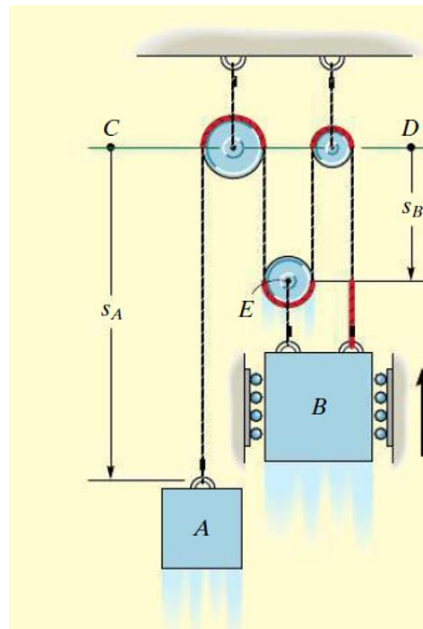
mivel a kötélteljes hossza és a kötélt azon hossza, amely a tárcsával érintkezik nem változnak. A negatív előjel a v_B előtt arra utal, hogy ha az egyik blokk változtatja helyzetét a mozdulatlan ponttól pozitív irányban, akkor a másik blokk negatív irányban változtatja helyzetét. Ha meghatározzuk a sebességek első deriváltját az idő függvényében a következőt írhatjuk le:

$$a_A = -a_B.$$

Példa

Határozd meg az ábrán látható A blokk sebességét, ha a B blokk felfelé mozog és sebessége:

$$v_B = 6 \frac{m}{s}.$$



Blokkok elhelyezése

$$s_A + 3s_B = l$$

Sebességek

$$\frac{d(s_A + 3s_B)}{dt} = \frac{dl}{dt}$$

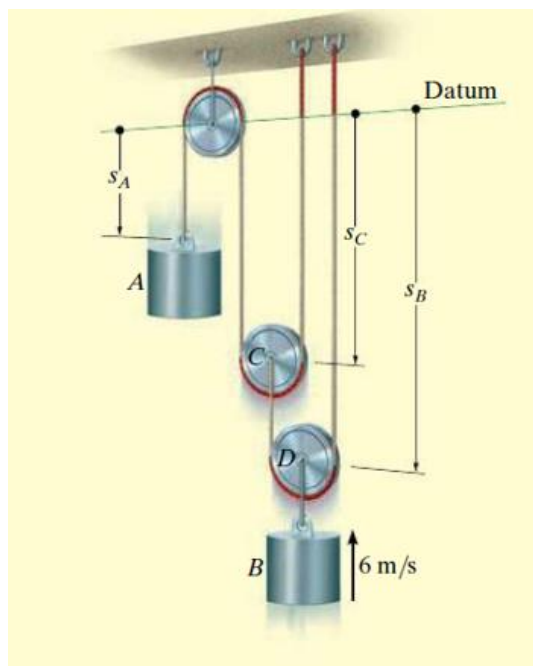
$$v_A + 3v_B = 0$$

$$v_A = -3v_B = -3 * -6 \frac{m}{s} = 18 \frac{m}{s}$$

Példa

Határozd meg az ábrán látható A blokk sebességét, ha a B blokk felfelé mozog és sebessége:

$$v_B = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$



Blokkok elhelyezése

$$s_A + 2s_C = l_1$$

$$s_B + (s_B - s_C) = 2s_B - s_C = l_2$$

Sebességek

$$v_A + 2v_C = 0$$

$$2v_B - v_C = 0$$

Ebből:

$$v_A + 4v_B = 0$$

$$v_A = -4v_B = -4 * -6 \frac{m}{s} = 24 \frac{m}{s}$$

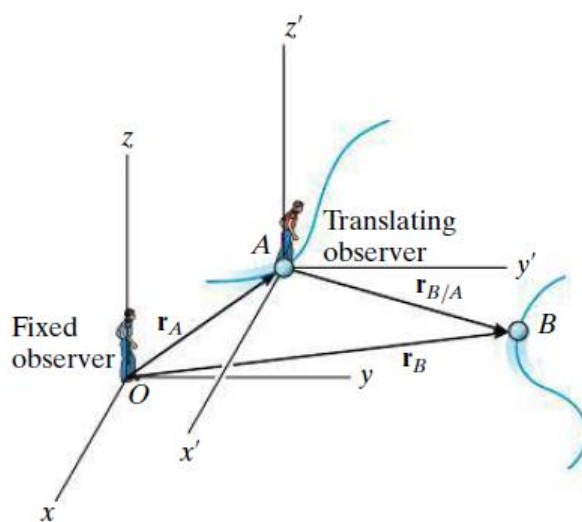
A pont összetett mozgása, valamint két mozgásban levő pont relatív mozgása transzláló koordinátarendszerek alkalmazásával

Az eddigi elemzések egy mozdulatlan referencia koordinátarendszerben kerültek bemutatásra. Bizonyos esetekben, ha a pont mozgása összetett, célszerűbb az összetett mozgást kettő vagy több egyszerűbb mozgásra bontani, illetve a mozgást több különböző koordinátarendszerhez képest megadni. Vegyük példaként azt az esetet amikor egy hajón utazó utas integet. A hajó folyón közlekedik. Érdekel bennünket a kéz mozgása a földhöz képest. Ezt a mozgást könnyebb leírni, ha a víz mozgását a mozdulatlan (földhöz kötött) koordináta-rendszerben írjuk le, a hajó mozgását egy a vízhez kötött koordinátarendszerben írjuk le, az utas kezének a mozgását pedig egy a hajóhoz kötött koordinátarendszerben adjuk meg. Ez után az utas kezének mozgását a földhöz képest, az előbb definiált mozgások vektoros szuperpozíciójával (összeadásával) kapjuk meg.

Ebben a fejezetben csak olyan referencia koordinátarendszereket veszünk figyelembe, mely tengelykeresztjei egymáshoz képest párhuzamosak, és a koordináta-rendszerek egymáshoz képest transzlációs mozgást végeznek. Ezen kívül csak olyan mozgások kerülnek elemzésre, melyek két koordinátarendszerhez képest kerülnek definiálásra és ezek közül az egyik koordinátarendszer mozdulatlan. A mozdulatlan koordinátarendszer tengelyei az x, y, z . A kezdőpont az O . A mozgásban levő A ponthoz vannak rögzítve a mozgó, x', y', z' koordinátarendszer tengelyei.

A mozgásban levő B pontot az O és az A ponthoz képest definiáljuk, míg a mozgásban levő A pontot az O ponthoz képest definiáljuk.

A pontok helyzetei $\vec{r}_A$ és $\vec{r}_B$ a mozdulatlan koordináta-rendszerben az úgynevezett abszolút helyzetek. A B pont $\vec{r}_{B/A}$ helyzete a mozgó koordináta-rendszerben az úgynevezett relatív helyzet.



Ennek alapján a B pont helyzete kifejezhető az A pont helyzete függvényében:

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{r}_{B/A}.$$

Azonosan a B pont sebessége kifejezhető az A pont sebességei függvényében:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}.$$

Ebben az esetben a pontok $\vec{v}_A$ és $\vec{v}_B$ sebességei az úgynevezett abszolút sebességek, a $\vec{v}_{B/A}$ a B pont úgynevezett relatív sebessége a mozgásban levő ponthoz képest. Ha a B pontot vesszük figyelembe, akkor a $\vec{v}_A$ sebességet szállító sebességnek nevezhetjük.

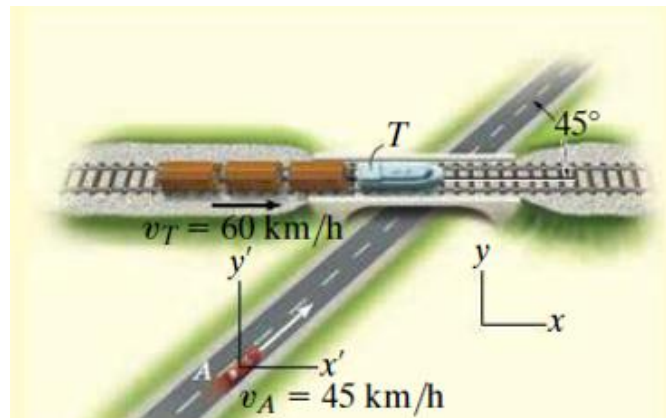
Hasonlóan a B pont gyorsulása kifejezhető az A pont gyorsulásainak függvényében:

$$\overrightarrow{a_B} = \overrightarrow{a_A} + \overrightarrow{a_{B/A}}.$$

Ebben az esetben a pontok $\overrightarrow{a_A}$ és $\overrightarrow{a_B}$ gyorsulásai az úgynevezett abszolút gyorsulások, az $\overrightarrow{a_{B/A}}$ a B pont úgynevezett relatív gyorsulása a mozgásban levő ponthoz képest. Ha a B pontot vesszük figyelembe, akkor az $\overrightarrow{a_A}$ gyorsulást szállító gyorsulásnak nevezhetjük.

Példa

Határozd meg az ábrán látható vonat relatív sebeségét az autóhoz képest.

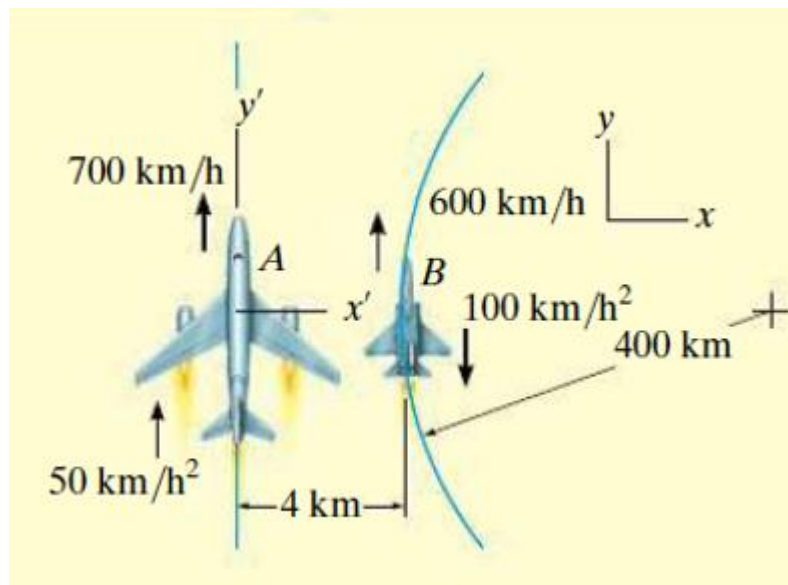


$$\vec{v}_T = \begin{bmatrix} 60 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad \vec{v}_A = \begin{bmatrix} 45 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 45 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$\vec{v}_T = \vec{v}_A + \vec{v}_{T/A} \Rightarrow \vec{v}_{T/A} = \vec{v}_T - \vec{v}_A = \begin{bmatrix} 60 - 45 \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 - 45 \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{h}} = \begin{bmatrix} 28,2 \\ -31,8 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Példa

Határozd meg az ábrán látható B repülőgép relatív sebeségét és gyorsulását az A repülőhöz képest.



$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A} \Rightarrow \vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

$$\vec{v}_{B/A} = \begin{bmatrix} 0 \\ 600 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{h}} - \begin{bmatrix} 0 \\ 700 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{h}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -100 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$\vec{a}_A = \begin{bmatrix} 0 \\ 50 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{s}^2}$$

$$a_{BT} = -100 \frac{\text{km}}{\text{s}^2} \quad a_{BN} = \frac{v_B^2}{r} = \frac{\left(600 \frac{\text{km}}{\text{s}}\right)^2}{400 \text{ km}} = 900 \frac{\text{km}}{\text{s}^2}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_B = \begin{bmatrix} 900 \\ -100 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{s}^2}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A} \Rightarrow \vec{a}_{B/A} = \vec{a}_B - \vec{a}_A$$

$$\vec{a}_{B/A} = \begin{bmatrix} 900 \\ -100 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{s}^2} - \begin{bmatrix} 0 \\ 50 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{s}^2} = \begin{bmatrix} 900 \\ -150 \end{bmatrix} \frac{\text{km}}{\text{s}^2}$$